Documentation Technique — Test Fluke

Contexte

Un test Fluke (ou test de câblage) consiste à vérifier qu'un câble réseau est correctement câblé et fonctionnel, en utilisant un testeur professionnel comme le **Fluke DTX-ELT**.

L'appareil envoie des signaux électriques à travers chaque fil du câble et mesure plusieurs paramètres :

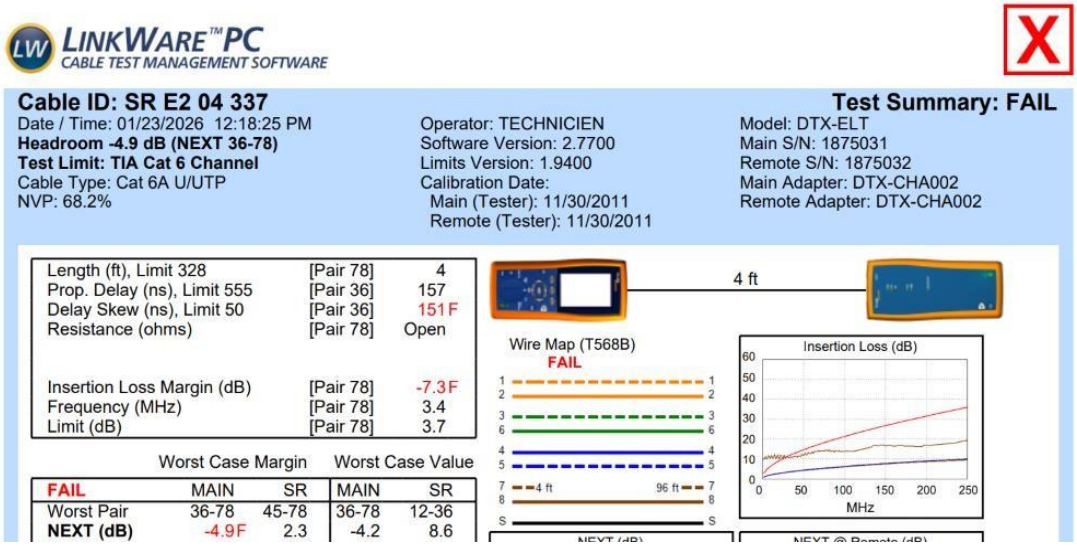
- **Wire Map** : vérifie que chaque fil est bien connecté aux bonnes broches des deux côtés (conformément à la norme T568B)
- **Continuité** : détecte les coupures, courts-circuits ou inversions de fils
- **NEXT** (Near-End CrossTalk) : mesure les interférences entre les paires de fils
- **Insertion Loss** : mesure l'atténuation du signal sur la longueur du câble
- **Delay Skew** : vérifie que les signaux arrivent bien en même temps sur toutes les paires

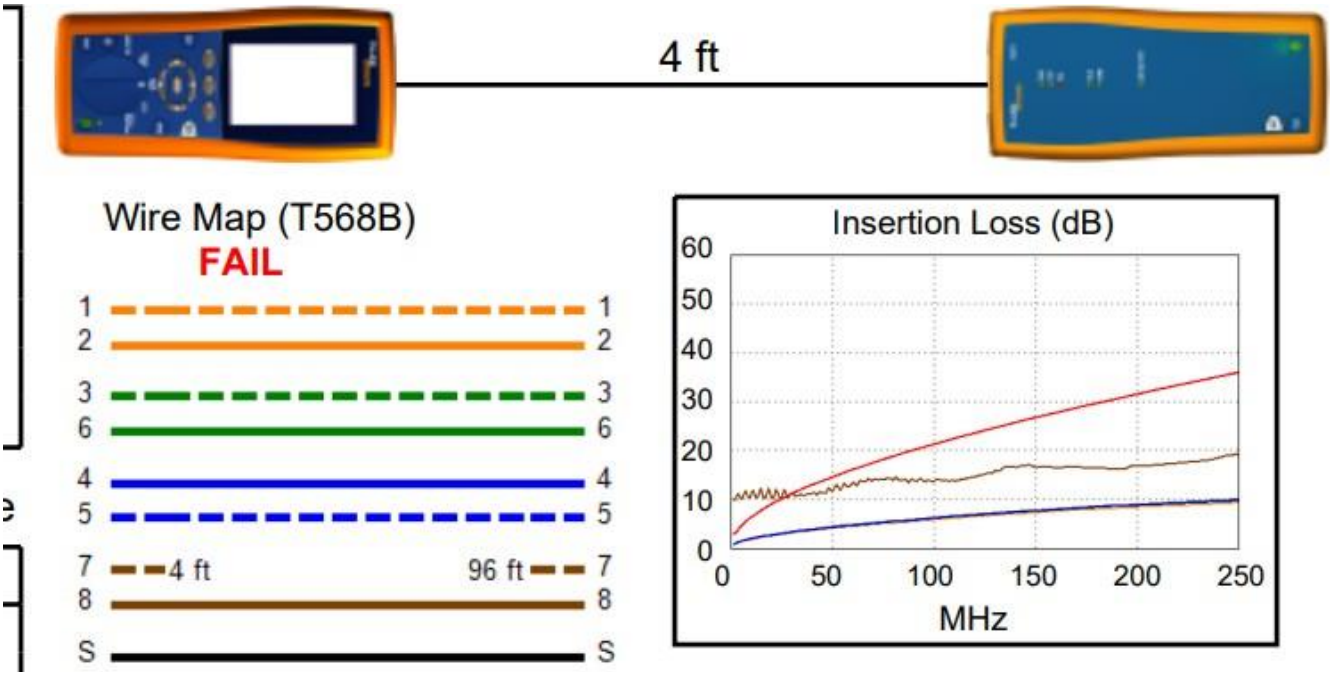
À la fin du test, l'appareil affiche **PASS** si tout est conforme aux normes (ici TIA Cat 6), ou **FAIL** si un ou plusieurs paramètres sont hors tolérance.

Test Fluke dans un milieu hospitalier

Dans notre cas, le test a été effectué sur le câble **SR E2 04 337**, un câble Cat 6A U/UTP présent dans l'infrastructure réseau de l'établissement.

Lors du test, le Wire Map affiche immédiatement un résultat **FAIL**. En analysant les résultats, on constate que la **paire 7-8 est en circuit ouvert (Open)**, ce qui signifie qu'il n'y a aucune continuité électrique entre les deux extrémités du câble sur cette paire. Concrètement, un ou plusieurs fils sont coupés à l'intérieur du câbl





Ce défaut confirme que le câble est défectueux, ce qui empêche la transmission correcte du signal, indépendamment de l'état de la prise réseau.

Pour savoir si une prise est déféctueuse, on va d'abord brancher le test fluke a la prise qui est d défectueuse. premièrement, on branche le testeur sur la prise mural et l'autre sur la baie de brassage

Une fois les deux testeurs branchés, on lance le test et le fluke va vérifier les fils, la continuité et l qualité du signal et si tout est OK = PASS, sinon cela affichera « FAIL »